

Bulanik Mantik Tabanlı Siber Güvenlik Tehdit Degerlendirme Sistemi

Proje Raporu

Ogrenci: Emircan Altuntas

Ogrenci No: 22430070020

Ders: Bulanik Mantik

Tarih: 2026

1. Giriş ve Problem Tanımı

1.1 Problem Tanımı

Siber güvenlik alanında tehdit değerlendirmesi, güvenlik operasyon merkezlerinin (SOC) en kritik görevlerinden biridir. Bir ağ ortamında anlık olarak izlenen metrikler üzerinden tehdit seviyesinin belirlenmesi, doğru ve hızlı müdahale için hayati önem taşır.

Geleneksel kural tabanlı sistemlerde sabit eşik değerleri kullanılır. Örneğin 'başarısız giriş denemesi 10'u geçerse alarm ver' gibi kati kurallar, gerçek dünyada yetersiz kalmaktadır. Bir saldırgan 9 başarısız deneme yaptığında sistem sessiz kalırken, 10. denemede aniden alarm vermesi doğal değildir. Benzer şekilde, düşük seviyeli bir anomali tek başına tehlikeli olmayabilir ancak yüksek bir CVSS skoru ile birleştiğinde ciddi bir risk oluşturabilir.

1.2 Bulanik Mantik ile Çözümün Uygunluğu

Bulanik mantık, belirsiz ve kademeli geçişlerin olduğu problemler için idealdir:

- Belirsizlik: 'Trafik biraz yüksek', 'giriş denemeleri oldukça fazla' gibi ifadeler kesin sınırlarla tanımlanamaz.
- Çok değişkenli etkileşim: Birden fazla metriğin birlikte değerlendirilmesi gerekir.
- Kademeli geçiş: Tehdit seviyesi 'güvenli' ile 'kritik' arasında ani bir geçiş değil, kademeli bir artış gösterir.
- Uzman bilgisi: Güvenlik analistlerinin tecrübesi dilsel kurallarla ifade edilebilir.

Klasik sistemlerdeki false positive (yanlış alarm) ve false negative (kaçırılmış tehdit) oranlarını azaltmak için bulanik mantık tabanlı bir yaklaşım tercih edilmiştir.

1.3 Amaç

Bu projede, ağ trafiği anomali oranı, başarısız giriş denemesi sayısı ve güvenlik acığı skoru (CVSS) giriş değişkenlerini kullanarak, genel tehdit seviyesini belirleyen bir bulanik mantık kontrolcüsü tasarlanmıştır. Sistem, Streamlit tabanlı bir web arayüzü üzerinden interaktif olarak kullanılabilir.

2. Sistem Tasarımı

2.1 Giriş Değişkenleri

2.1.1 Ağ Trafik Anomali Oranı (%)

Normal ağ trafiğinden sapma yüzdesidir. IDS/IPS sistemlerinden elde edilir.

Aralık: 0 - 100 | Dilsel Terimler: Düşük, Orta, Yüksek | Fonksiyon: Yamuk (Trapezoidal)

Terim	Parametreler [a, b, c, d]
Düşük	[0, 0, 15, 35]
Orta	[25, 40, 60, 75]
Yüksek	[60, 80, 100, 100]

2.1.2 Başarısız Giriş Denemesi Sayısı

Belirli bir zaman diliminde gerçekleşen başarısız kimlik doğrulama girişimlerinin sayısıdır.

Aralık: 0 - 50 | Dilsel Terimler: Az, Orta, Çok | Fonksiyon: Yamuk (Trapezoidal)

Terim	Parametreler [a, b, c, d]
Az	[0, 0, 5, 12]
Orta	[8, 18, 30, 40]
Çok	[30, 40, 50, 50]

2.1.3 Güvenlik Açığı Skoru (CVSS)

Common Vulnerability Scoring System standardına göre belirlenmiş güvenlik açığı şiddet derecesidir.

Aralık: 0 - 10 | Dilsel Terimler: Düşük, Orta, Yüksek, Kritik | Fonksiyon: Yamuk (Trapezoidal)

Terim	Parametreler [a, b, c, d]
Düşük	[0, 0, 1.5, 3.5]
Orta	[2.5, 4, 5.5, 7]
Yüksek	[6, 7.5, 8.5, 9]
Kritik	[8, 9, 10, 10]

2.2 Çıkış Değişkeni - Tehdit Seviyesi

Aralık: 0 - 100 | Dilsel Terimler: Güvenli, Düşük Risk, Orta Risk, Yüksek Risk, Kritik

Durulastırma: Centroid (Ağırlık Merkezi)

Terim	Parametreler [a, b, c, d]
Güvenli	[0, 0, 10, 20]
Düşük Risk	[15, 25, 35, 45]
Orta Risk	[35, 45, 55, 65]
Yüksek Risk	[55, 65, 75, 85]
Kritik	[75, 85, 100, 100]

2.3 Kural Tabanı (20 Kural)

No	Anomali	Giriş	CVSS	Tehdit
1	Düşük	Az	Düşük	Güvenli

2	Orta	Az	Dusuk	Dusuk Risk
3	Dusuk	Orta	Orta	Orta Risk
4	Yuksek	Az	Dusuk	Orta Risk
5	Yuksek	Orta	Orta	Yuksek Risk
6	Yuksek	Cok	Yuksek	Kritik
7	Orta	Cok	Kritik	Kritik
8	Dusuk	Cok	Yuksek	Yuksek Risk
9	Orta	Orta	Orta	Orta Risk
10	Yuksek	Cok	Kritik	Kritik
11	Dusuk	Az	Yuksek	Orta Risk
12	Orta	Cok	Dusuk	Orta Risk
13	Yuksek	Az	Kritik	Yuksek Risk
14	Dusuk	Orta	Kritik	Yuksek Risk
15	Orta	Orta	Yuksek	Yuksek Risk
16	Yuksek	Orta	Kritik	Kritik
17	Dusuk	Az	Orta	Dusuk Risk
18	Orta	Az	Orta	Orta Risk
19	Dusuk	Cok	Kritik	Kritik
20	Yuksek	Cok	Dusuk	Yuksek Risk

2.4 Çıkarım Mekanizması

Çıkarım Yöntemi: Mamdani tipi bulanık çıkarım

VE (AND) Operatörü: Minimum (min)

Kural Birleşimi: Maksimum (max) toplama

Durulastırma: Centroid (Ağırlık Merkezi)

Centroid yöntemi, çıkış üyelik fonksiyonunun ağırlık merkezini hesaplayarak kesin bir sayısal değer üretir.

3. Uygulamanın Detayları

3.1 Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Kullanım Amacı
Python 3.x	Ana programlama dili
scikit-fuzzy 0.5.0	Bulanik mantık kütüphanesi
NumPy	Sayısal hesaplamalar
Matplotlib	Grafik oluşturma
Streamlit	Web tabanlı arayüz

3.2 Modul Açıklamaları

config.py: Tüm sistem parametrelerini içerir. Uyelik fonksiyonu aralıkları, dilsel terim parametreleri ve kural tabanı bu dosyada tanımlıdır.

fuzzy_engine.py: Bulanik mantik motorunun çekirdek modulu. create_system() fonksiyonu ile değişkenler ve kurallar oluşturulur, compute_threat() fonksiyonu ile çıkarım yapılır, get_threat_label() fonksiyonu ile sayısal sonuç dilsel etikete dönüştürülür.

app.py: Streamlit tabanlı web arayüzü. Slider ile giriş, hesaplama butonu ile anlık sonuç, uyelik fonksiyonu grafikleri ve aktif kural listesi sunar.

3.3 Arayüz Özellikleri

Giriş Paneli:

- Ağ Trafik Anomali Oranı: 0-100 arası slider
- Başarısız Giriş Denemesi: 0-50 arası slider
- CVSS Skoru: 0.0-10.0 arası slider (0.1 adım)
- Hesapla butonu

Sonuç Alanı:

- Tehdit seviyesi sayısal değer
- Tehdit seviyesi dilsel etiket
- Renk kodlu bar grafik (yeşil - koyu kırmızı)

Grafikler:

- Her değişken için ayrı uyelik fonksiyonu grafiği
- Giriş/çıkış değerinin grafik üzerinde işaretlenmesi

Aktif Kurallar Tablosu:

- Tetiklenen kuralların listesi
- Her kuralın aktivasyon değeri

4. Test Sonuçları ve Analiz

4.1 Test Senaryoları

Sistem, farklı tehdit seviyelerini temsil eden 8 senaryo ile test edilmiştir:

No	Senaryo	Anomali	Giris	CVSS	Sonuc	Etiket
1	Normal çalışma	10	2	1.5	7.78	Güvenli
2	Port tarama	55	8	4.0	50.00	Orta Risk
3	Brute-force	30	45	7.5	70.00	Yüksek Risk
4	Exploit+DDoS	90	40	9.5	89.79	Kritik
5	Düşük aktivite	20	5	3.0	23.14	Düşük Risk
6	Yoğun saldırı	75	25	6.0	70.00	Yüksek Risk
7	Tamamen normal	5	1	0.5	7.78	Güvenli
8	Maksimum tehdit	95	48	9.8	89.79	Kritik

Basarı Oranı: 8/8 (%100)

4.2 Sonuç Analizi

Güvenli Senaryolar (1, 7): Düşük anomali, az giriş denemesi ve düşük CVSS değerlerinde sistem doğru şekilde 'Güvenli' sonucu üretmektedir. Çıkış değerleri (7.78) güvenli bölgesinin merkezine yakındır.

Düşük Risk (5): Orta seviye CVSS (3.0) ve sınırdaki anomali değeri (20) ile sistem kademeli geçisi başarıyla yakalayarak 'Düşük Risk' sonucu üretmiştir.

Orta Risk (2): Birden fazla değişkenin orta seviyelerde olması durumunda sistem dengeli bir değerlendirme yapmaktadır.

Yüksek Risk (3, 6): Tek bir değişkenin çok yüksek olması diğer değişkenler düşük olsa bile tehdit seviyesini yukarı çekebilmektedir.

Kritik (4, 8): Tüm değişkenlerin yüksek/kritik bölgesinde olması durumunda sistem maksimuma yakın değerler (89.79) üretmektedir.

4.3 Kural Aktivasyon Örneği

Anomali=50, Giriş=10, CVSS=5.0 durumunda aktif kurallar:

- IF Anomali=orta AND Giriş=orta AND CVSS=orta THEN Tehdit=orta_risk (Aktivasyon: 0.200)
- IF Anomali=orta AND Giriş=az AND CVSS=orta THEN Tehdit=orta_risk (Aktivasyon: 0.286)

Birden fazla kuralın aynı anda farklı aktivasyon değerleriyle tetiklenmesi, bulanık mantığın gradyanlı yapısını göstermektedir.

5. Sonuc ve Değerlendirme

5.1 Sistemin Güçlü Yönleri

1. Kademeli geçiş: Sabit eşik değerleri yerine yumuşak geçişler sayesinde daha gerçekçi değerlendirme yapılmaktadır.
2. Çok değişkenli analiz: Üç farklı metriğin birlikte değerlendirilmesi, tek boyutlu analizlere göre daha kapsamlı bir tehdit resmi çizer.
3. Yorumlanabilirlik: Kural tabanlı insan tarafından okunabilir IF-THEN ifadelerinden oluşmaktadır.
4. Esneklik: Yeni kurallar eklenebilir, üyelik fonksiyonu parametreleri kolayca ayarlanabilir.
5. Düşük hesaplama maliyeti: Makine öğrenmesi modellerine kıyasla çok daha hızlı çalışır ve eğitim verisi gerektirmez.

5.2 Sistemin Zayıf Yönleri

1. Uzman bağımlılık: Kural tabanlı ve üyelik fonksiyonu parametreleri uzman bilgisine dayanmaktadır.
2. Ölçeklenebilirlik: Değişken sayısı artırıldığında kural sayısı üstel olarak büyür.
3. Öğrenme eksikliği: Sistem geçmiş verilerden otomatik olarak öğrenemez.
4. Zamansal analiz eksikliği: Sistem anlık değerleri değerlendirir; zaman serisi trendlerini göz önüne almaz.

5.3 Güncel Yaklaşımlar ile Kıyaslama

Ozellik	Bulanik Mantik	Makine Öğrenmesi	Hibrit
Eğitim verisi	Yok	Yüksek	Orta
Yorumlanabilirlik	Yüksek	Düşük	Orta
Adaptasyon	Manuel	Otomatik	Yarı-otomatik
Hesaplama maliyeti	Düşük	Yüksek	Orta
Belirsizlik yönetimi	Çok iyi	İyi	Çok iyi
Ölçeklenebilirlik	Sınırlı	Yüksek	Yüksek

Güncel literatürde, bulanik mantik ile makine öğrenmesinin birleştirilmesi (Neuro-Fuzzy sistemler, ANFIS vb.) en umut vadeden yaklaşım olarak öne çıkmaktadır.

5.4 Gelecek Çalışma Önerileri

- ANFIS ile parametre optimizasyonu
- Zaman serisi analizi entegrasyonu
- Gerçek zamanlı ağ verisi ile besleme (SIEM entegrasyonu)
- Ek giriş değişkenleri (coğrafi konum, saat dilimi, kullanıcı davranış profili)

6. Kaynakca

- [1] Zadeh, L.A. (1965). 'Fuzzy Sets.' Information and Control, 8(3), 338-353.
- [2] Mamdani, E.H., Assilian, S. (1975). 'An Experiment in Linguistic Synthesis with a Fuzzy Logic Controller.' International Journal of Man-Machine Studies, 7(1), 1-13.
- [3] Jang, J.S.R. (1993). 'ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System.' IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, 23(3), 665-685.
- [4] FIRST.org (2019). 'Common Vulnerability Scoring System v3.1: Specification Document.'
- [5] Patel, A., Qassim, Q., Wills, C. (2010). 'A Survey of Intrusion Detection and Prevention Systems.' Information Management & Computer Security, 18(4), 277-290.
- [6] Shanmugavadivu, R., Nagarajan, N. (2011). 'Network Intrusion Detection System Using Fuzzy Logic.' Indian Journal of Computer Science and Engineering, 2(1), 101-111.
- [7] scikit-fuzzy Documentation. <https://pythonhosted.org/scikit-fuzzy/>
- [8] Streamlit Documentation. <https://docs.streamlit.io/>
- [9] Liao, H.J., Lin, C.H.R., Lin, Y.C., Tung, K.Y. (2013). 'Intrusion Detection System: A Comprehensive Review.' Journal of Network and Computer Applications, 36(1), 16-24.
- [10] Gomez, J., Gil, C., Banos, R., Marquez, A.L. (2009). 'A Combined Particle Swarm Optimization and Fuzzy Logic Approach for Network Intrusion Detection.' Expert Systems with Applications, 36(3), 6775-6781.